

Impactos da IA Generativa no Desenvolvimento de Software

Eduardo Murta De Abreu, Marcos Vincenzo Borello Mourão

¹ Instituto de Ciências Exatas e Informática
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas)
Belo Horizonte – MG – Brasil

676265@sga.pucminas.br

Abstract. *This article aims to analyze the impacts of the use of generative artificial intelligence tools, focusing on Large Language Models (LLMs), by computer science students and beginner developers. The study seeks to identify benefits such as increased productivity and pedagogical support, alongside risks like excessive dependency and reduced cognitive effort. Furthermore, it discusses the importance of guided use of these technologies by educational institutions to maximize learning outcomes and mitigate negative impacts on essential skill development.*

Resumo. *Este artigo tem como objetivo analisar os impactos do uso de ferramentas de inteligência artificial generativa, com foco em modelos de linguagem de grande porte (LLMs), por estudantes de computação e desenvolvedores iniciantes. O estudo busca identificar benefícios como o aumento de produtividade e apoio pedagógico, paralelamente a riscos como a dependência excessiva e a redução do esforço cognitivo. Além disso, discute-se a importância da utilização orientada dessas tecnologias por instituições de ensino, de modo a potencializar a aprendizagem e mitigar impactos negativos no desenvolvimento de competências essenciais.*

1. Introdução

A inteligência artificial generativa (IAG) consolidou-se como uma tecnologia disruptiva no desenvolvimento de software, especialmente após a popularização de modelos capazes de gerar código e documentação de forma automatizada. Atualmente, cerca de 92% dos desenvolvedores profissionais já utilizam ferramentas de IA em seu fluxo de trabalho (GitHub, 2023), enquanto 46% dos estudantes de TI fazem uso dessas tecnologias diariamente em atividades acadêmicas.

Motivação: O cenário de adoção massiva em ambientes acadêmicos e profissionais ocorre muitas vezes sem diretrizes pedagógicas claras para um uso responsável. Há uma necessidade urgente de repensar currículos de Ciência da Computação para integrar essas ferramentas sem comprometer a formação técnica.

Justificativa: A crescente integração de ferramentas de IAG no ensino levanta questões fundamentais sobre a qualidade da aprendizagem. Embora estudos demonstrem ganhos de produtividade e até 30% de melhoria em notas de iniciantes em estudos controlados (M. A. et al., 2025), a literatura aponta riscos de dependência tecnológica e redução do desenvolvimento de habilidades essenciais como depuração, raciocínio lógico e resolução independente de problemas.

Objetivos: O objetivo geral deste trabalho é investigar como a IAG impacta a aprendizagem de programação por iniciantes. Como objetivos específicos, busca-se:

- Identificar os benefícios e limitações das ferramentas de IA no ensino;
- Analisar riscos pedagógicos como dependência e redução do esforço cognitivo;
- Propor diretrizes para a integração responsável da IA no ensino superior.

Organização do texto: Este documento está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta o Referencial Teórico, fundamentando os conceitos de IA, a Teoria da Carga Cognitiva e os modelos pedagógicos aplicáveis.

2. Referencial Teórico

2.1. Inteligência Artificial Generativa e LLMs

A IAG baseia-se em modelos de linguagem de grande escala (*Large Language Models* - LLMs), como GPT-4 e Codex, capazes de interpretar comandos em linguagem natural e gerar código-fonte, explicações e soluções técnicas.

2.2. Teoria da Carga Cognitiva

Baseada na teoria de Sweller (1988), a aprendizagem envolve o processamento de informação na memória de trabalho para a construção de esquemas mentais. O uso de IA pode reduzir a carga cognitiva intrínseca, mas corre o risco de eliminar a "aprendizagem desejável", essencial para a retenção do conhecimento a longo prazo.

2.3. Aprendizagem Ativa e Scaffolding

Estudantes aprendem mais efetivamente quando constroem ativamente o conhecimento. A IA pode funcionar como um "andaime pedagógico" (*scaffolding*), suporte temporário que deve ser gradualmente removido para promover autonomia, ou como uma muleta tecnológica se usada sem critério.

2.4. Metacognição e Ética Educacional

A metacognição refere-se à capacidade de monitorar e regular o próprio aprendizado. As ferramentas de IA devem estimular, e não substituir, a reflexão crítica. Além disso, questões de integridade acadêmica, vieses dos modelos e privacidade de dados são fundamentais para uma adoção ética.

Referências

- Azam, M., Loo, T. L. J., et al. (2024). Navigating the pitfalls: Analyzing the behavior of llms as a coding assistant for computer science students. *IEEE Access*, 12.
- GitHub (2023). Github survey 2023: Understanding the impact of ai on developer productivity. Technical report, GitHub. Acesso em: 03 maio 2026.
- Güner, H. and Er, E. (2025). Ai in the classroom: Exploring students' interaction with chatgpt in programming learning. *Education and Information Technologies*.
- Leinonen, J., Denny, P., Hellas, S., et al. (2023). The robots are here: Navigating the generative ai era in computing education. In *Proceedings of the Innovation and Technology in Computer Science Education Conference (ITiCSE)*.
- Lyu, W., Wang, Y., Chung, T., Sun, Y., and Zhang, Y. (2024). Evaluating the effectiveness of llms in introductory computer science education: A semester-long field study. In *Proceedings of the International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE)*.
- Ma, M. A., B., S., and H., S. (2025). The influence of artificial intelligence tools on learning outcomes in computer programming: A systematic review and meta-analysis. *Computers*, 14(5):185.
- Neumann, A. T., Yin, Y., Sowe, S., Decker, S., and Jarke, M. (2024). An llm-driven chatbot in higher education for databases and information systems. *IEEE Transactions on Education*.
- Prather, J. et al. (2024). Computing education in the era of generative ai. In *Proceedings of the 55th ACM Technical Symposium on Computer Science Education (SIGCSE)*.